

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

**Pengenal Pasti Produk**

**Perihalhan Produk:** Acetonitrile  
**Product Description:** Acetonitrile  
**Cat No. :** O1034-500  
**Sinonim** AN; Methyl cyanide; Ethanenitrile  
**No. CAS** 75-05-8  
**Rumusan molekul** C<sub>2</sub> H<sub>3</sub> N

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

**Kegunaan yang Disyorkan** Bahan kimia makmal.  
**Penggunaan dinasihati terhadap** Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Alamat e-mel**

Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Cecair mudah bakar                           | Kategori 2 (H225) |
| Ketoksikan oral akut                         | Kategori 4 (H302) |
| Ketoksikan dermis akut                       | Kategori 4 (H312) |
| Ketoksikan Penyedutan Akut - Wap             | Kategori 4 (H332) |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius | Kategori 2 (H319) |

**Unsur Label**



**Kata Isyarat**

**Bahaya**

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Acetonitrile

Tarikh Semakan 24-Mac-2025

## Kenyataan Bahaya

H225 - Cecair dan wap amat mudah terbakar

H302 + H312 + H332 - Memudaratkan jika tertelan, terkena kulit atau tersedut

H319 - Menyebabkan kerengsaan mata yang serius

## Kenyataan Awasan

### Pencegahan

P210 - Jauhkan daripada haba, permukaan panas, percikan api, nyalaan terbuka dan sumber pencucuhan yang lain. Dilarang merokok

P233 - Pastikan bekas ditutup dengan ketat

P240 - Bekas dan peralatan penerima harus dibumikan dan dirangkaikan

P241 - Gunakan kelengkapan elektrik/ pengalihudaraan/ pencahayaan yang tahan letupan

P242 - Gunakan alat yang tidak mengeluarkan percikan api

P243 - Ambil langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan nyahcas statik

P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan

P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini

P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarkan dengan baik

P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka

### Tindak balas

P303 + P361 + P353 - JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air atau pancuran air

P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas

P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekup, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas

P312 - Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan jika anda rasa tidak sihat

P330 - Berkumur

P363 - Basuh pakaian yang tercemar sebelum menggunakannya semula

P370 + P378 - Jika berlaku kebakaran: Gunakan pasir kering, bahan kimia kering atau busa tahan alkohol untuk memadamkan kebakaran

### Storan

P403 + P235 - Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. Simpan di tempat sejuk

### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

Ketoksikan kepada organisma-organisma tanah

Toksik kepada vertebrata daratan

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen    | No. CAS | Peratus berat |
|-------------|---------|---------------|
| ASETONITRIL | 75-05-8 | <=100         |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

#### Nasihat Umum

Perlukan perhatian perubatan segera. Tunjukkan helaian data keselamatan ini kepada doktor yang membuat rawatan.

#### Terkena Mata

Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Perlukan perhatian perubatan segera.

#### Terkena Kulit

Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Perlukan

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Acetonitrile

Tarikh Semakan 24-Mac-2025

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | perhatian perubatan segera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Pengingesan</b>                                      | JANGAN paksa muntah. Hubungi pakar perubatan atau pusat kawalan racun dengan serta-merta.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Penyedutan</b>                                       | Beralih ke tempat berudara segar. Jika pernafasan tidak tetap atau terhenti, berikan respirasi buatan. Jangan gunakan kaedah mulut ke mulut jika mangsa teringes atau tersedut bahan; berikan respirasi bantuan menggunakan topeng saku yang dilengkapi dengan injap sehalu atau peranti perubatan respirasi lain yang sewajarnya. Perlukan perhatian perubatan segera. |
| <b>Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas</b> | Keluarkan semua sumber pencucuhan. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebaranya kontaminasi.                                                                                                         |

## Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Susah bernafas. Simptom pendedahan melampau mungkin sakit kepala, kepeningan, penat, loya dan muntah. Metabolisma boleh membebaskan sianida, yang boleh menyebabkan sakit kepala, pening, lemah, pitam, tidak sedar diri, dan kemungkinan maut. Penyedutan wap berkepekatan tinggi mungkin menyebabkan simptom seperti sakit kepala, pening, letih, loya dan muntah.

## Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

**Nota kepada Doktor** Rawat mengikut simptom. Kesan mungkin tertangguh jadi pemerhatian perubatan adalah penting. Kesan-kesan mungkin ditangguhkan 7 hingga 10 jam. Boleh dimetabolismekan untuk sianida yang seterusnya bertindak dengan menghalang sitokrom oksidase merosakkan respirasi sel.

## **Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN**

### Bahan memadamkan api

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Semburan air. Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Bahan kimia kering, Pasir kering, Busa tahan alkohol. Kabus air boleh digunakan untuk menyejukkan bekas yang ditutup.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Jangan gunakan aliran air yang padu kerana ia mungkin menyebarkan dan menyebarkan api.

### Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Mudah menyala. Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara. Wap boleh bergerak kepada sumber pencucuhan dan terbakar. Bekas mungkin meletup apabila dipanaskan. Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara.

#### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Hidrogen sianida (asid hidrosianik), Nitrogen oksida (NO<sub>x</sub>), Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>).

### Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap. Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

## **Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA**

### Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Keluarkan semua sumber pencucuhan. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik. Pindahkan kakitangan ke kawasan

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Acetonitrile

Tarikh Semakan 24-Mac-2025

selamat. Jauhkan orang daripada tumpahan/bocoran dan pastikan mereka berada di bahagian hadap angin tumpahan/bocoran. Pastikan alih udara yang sempurna. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan.

## Langkah melindungi alam sekitar

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran. Lihat Bahagian 12 untuk mendapatkan Maklumat Ekologi tambahan.

## Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Keluarkan semua sumber pencucuhan. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik. Sediakan pengalihudaraan yang mencukupi. Guna alat kalis percikan api dan peralatan kalis letupan. Serap dengan bahan menyerap lengai. Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan. Halang produk daripada memasuki longkang.

## Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Pastikan alih udara yang sempurna. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Jangan sedut kabus/wap/semburan. Guna alat kalis percikan api dan peralatan kalis letupan. Gunakan hanya alat yang tidak mengeluarkan percikan api. Untuk mengelak pencucuhan wap oleh pembebasan elektrik statik, semua bahagian peralatan dari logam mesti dibumikan.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering dan mempunyai aliran udara yang baik. Jauhkan daripada haba, percikan api dan nyalaan. Flammables area.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

### Parameter Kawalan

| Komponen    | Malaysia | TLV ACGIH           | OSHA PEL                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASETONITRIL |          | TWA: 20 ppm<br>Skin | (Vacated) TWA: 40 ppm<br>(Vacated) TWA: 70 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 60 ppm<br>(Vacated) STEL: 105 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponen    | Kesatuan Eropah                                              | United Kingdom                                                                                                  | Jerman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASETONITRIL | TWA: 40 ppm (8hr)<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> (8hr)<br>Skin | STEL: 60 ppm 15 min<br>STEL: 102 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 40 ppm 8 hr<br>TWA: 68 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 17 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 17 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 20 ppm<br>Höhepunkt: 34 mg/m <sup>3</sup> Höhepunkt: 2<br>mg/m <sup>3</sup><br>Haut |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Acetonitrile

Tarikh Semakan 24-Mac-2025

## Kawalan-kawalan pendedahan

### Langkah-langkah Kejuruteraan

Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung. Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja. Guna kelengkapan elektrik/pengudaraan/pencahayaan yang kalis letupan.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncunya

## Peralatan perlindungan peribadi

|                                     |                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perlindungan Mata</b>            | Gogal                                                                                       |
| <b>Perlindungan Tangan</b>          | Sarung tangan pelindung                                                                     |
| <b>Perlindungan kulit dan badan</b> | Pakai sarung tangan perlindungan yang sesuai dan pakaian untuk mengelakkan pendedahan kulit |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

|                                      |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perlindungan Respiratori</b>      | Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai                                                                                      |
| <b>Jenis Penapis yang Disyorkan:</b> | pelarut organik bertakat didih rendah Jenis AX Perang conforming to EN371<br>Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul |

|                                     |                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Langkah-langkah Higin</u></b> | Jangan makan, minum atau merokok sewaktu menggunakannya Peralatan membersih biasa, kawasan kerja dan pakaian |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| <b><u>Kawalan pendedahan persekitaran</u></b> | Tiada maklumat yang tersedia |
|-----------------------------------------------|------------------------------|

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                                      |                                                        |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Rupa</b>                          | Tidak berwarna                                         |                                            |
| <b>Keadaan Fizikal</b>               | Cecair                                                 |                                            |
| <b>Bau</b>                           | aromatik                                               |                                            |
| <b>Ambang Bau</b>                    | 170 ppm                                                |                                            |
| <b>pH</b>                            | Tidak berkenaan                                        |                                            |
| <b>Julat lebur/takat</b>             | -46 °C / -50.8 °F                                      |                                            |
| <b>Titik Melembut</b>                | Tiada data tersedia                                    |                                            |
| <b>Takat/julat didih</b>             | 81 - 82 °C / 177.8 - 179.6 °F                          | @ 760 mmHg                                 |
| <b>Takat Kilat</b>                   | 12.8 °C / 55 °F                                        | <b>Cara</b> - Tiada maklumat yang tersedia |
| <b>Kadar Penyejatan</b>              | 5.79                                                   | (Butyl Acetate = 1.0)                      |
| <b>Kemudahbakaran (Pepejal, gas)</b> | Tidak berkenaan                                        | Cecair                                     |
| <b>Had ledakan</b>                   | <b>Bahagian rendah</b> 3 vol %<br><b>Atas</b> 16 vol % |                                            |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Acetonitrile

Tarikh Semakan 24-Mar-2025

|                                 |                                 |                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tekanan Wap                     | 97 mbar @ 20 °C                 |                                                       |
| Ketumpatan wap                  | 1.42                            | (Udara = 1.0)                                         |
| Graviti Tertentu / Ketumpatan   | 0.781                           |                                                       |
| Ketumpatan Pukal                | Tidak berkenaan                 | Cecair                                                |
| Keterlarutan Dalam Air          | Larut campur                    |                                                       |
| Keterlarutan dalam pelarut lain | Tiada maklumat yang tersedia    |                                                       |
|                                 |                                 |                                                       |
| Pekali Petakan (n-oktanol/air)  |                                 |                                                       |
| Komponen                        | log Pow                         |                                                       |
| ASETONITRIL                     | -0.34                           |                                                       |
|                                 |                                 |                                                       |
| Suhu Pengautocucuhan            | 525 °C / 977 °F                 |                                                       |
| Suhu Penguraian                 | Tiada data tersedia             |                                                       |
| Kelikatan                       | 0.36 cP at 20 °C                |                                                       |
| Sifat Mudah Letup               | Tidak meletup                   | Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara |
| Sifat Pengoksidaan              | Tidak mengoksida                |                                                       |
|                                 |                                 |                                                       |
| Rumusan molekul                 | C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> N |                                                       |
| Berat Molekul                   | 41.05                           |                                                       |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Stabil dalam keadaan normal.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

#### Pempolimeran Berbahaya Tindak Balas Berbahaya

Pempolimeran berbahaya tidak berlaku.  
Tiada maklumat yang tersedia.

### Keadaan yang perlu Dielakkan

Produk tidak serasi. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan. Pendedahan kepada lembapan.

### Bahan Tak Serasi

Agen mengoksida yang kuat. Asid kuat. Agen Penurun. Bes.

### Produk Penguraian Berbahaya

Hidrogen sianida (asid hidrosianik). Nitrogen oksida (NO<sub>x</sub>). Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>).

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Acetonitrile

Tarikh Semakan 24-Mac-2025

## Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

### Maklumat Produk

#### (a) acute toxicity;

|            |            |
|------------|------------|
| Oral       | Kategori 4 |
| Derma      | Kategori 4 |
| Penyedutan | Kategori 4 |

| Komponen    | LD50 Mulut                                | LD50 Dermis             | LC50 Penyedutan                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ASETONITRIL | 450-787 mg/kg (Rat)<br>2460 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 3587 ppm (6.022 mg/l)<br>(Mouse) 4h<br>LC50 = 16,000 ppm (26.8 mg/l)<br>(Rat) 4h |

| Komponen    | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|-------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| ASETONITRIL | ATE = 617 mg/kg       | -                       | -                           |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European CHemicals Agency  
ATE - Acute Toxicity Estimate; mg/kg bw - milligrams per kilogram of body weight

(b) Kakisan kulit / kerengsaan; Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

(c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan; Kategori 2

#### (d) pemekaan pernafasan atau kulit;

|             |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Respiratori | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi |
| Kulit       | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi |

(e) kemutagenan sel germa; Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

(f) kekarsinogenan; Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi  
Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui

(g) ketoksikan pembiakan; Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

(h) STOT- pendedahan tunggal; Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

(i) STOT-pendedahan berulang; Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

Organ Sasaran Tiada yang diketahui.

(j) bahaya aspirasi; Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

#### Simptom / Kesan, akut dan tertangguh

Simptom pendedahan melampau mungkin sakit kepala, kepening, penat, loya dan muntah. Metabolisma boleh membebaskan sianida, yang boleh menyebabkan sakit kepala, pening, lemah, pitam, tidak sedar diri, dan kemungkinan maut. Penyedutan wap berkepekatan tinggi mungkin menyebabkan simptom seperti sakit kepala, pening, letih, loya dan muntah.

#### Endocrine Disrupting Properties

Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Acetonitrile

Tarikh Semakan 24-Mar-2025

## Kesan ketoksikan eko

| Komponen    | Ikan Air Tawar                                                                                                                                                                                                                      | Telebuk | Alga Air Tawar | Mikrotoks                                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| ASETONITRIL | LC50: = 1850 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 1000 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 1600 - 1690 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: = 1650 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata) |         |                | EC50 = 28000 mg/L 48 h<br>EC50 = 73 mg/L 24 h<br>EC50 = 7500 mg/L 15 h |

## Ketegaran dan keterdegradan

**Kekal di alam**

La persistencia es improbable, berdasarkan maklumat yang ada.

## Keupayaan biopengumpulan

Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin

| Komponen    | log Pow | Faktor pembiopekatan (BCF) |
|-------------|---------|----------------------------|
| ASETONITRIL | -0.34   | Tiada data tersedia        |

## Mobiliti di dalam tanah

Produk mengandungi sebatian organik meruap (VOC) yang akan tersejat dengan mudah dari semua permukaan. Boleh jadi bergerak dalam persekitaran disebabkan kemeruapannya. Tersebar cepat dalam udara.

## Maklumat Pengganggu Endokrin

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Kesan buruk yang lain

Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

### Kaedah rawatan sisa

**Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan**

Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan

### **Pembungkusan Terkontaminasi**

Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa. Bekas kosong masih mengandungi sisa produk, (cecair dan / atau wap), dan boleh membahayakan Pastikan produk dan bekas kosong jauh dari haba dan sumber penyalan

### **Maklumat Lain**

Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan simbah ke pembetung Boleh ditambah tanah atau ditunu, apabila mematuhi peraturan tempatan

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

### IMDG/IMO

No. UN

UN1648

Kelas Bahaya

3

Kumpulan Pembungkusan

II

FSHO1034



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Acetonitrile

Tarikh Semakan 24-Mar-2025

Nama Penghantaran Sah ASETONITRIL

## Jalan dan Pengangkutan Kereta Api

No. UN UN1648  
Kelas Bahaya 3  
Kumpulan Pembungkusan II  
Nama Penghantaran Sah ASETONITRIL

## IATA

No. UN UN1648  
Kelas Bahaya 3  
Kumpulan Pembungkusan II  
Nama Penghantaran Sah ASETONITRIL

Pengawasan Khusus untuk  
Pengguna Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

Inventori Antarabangsa X = disenaraikan

| Komponen    | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|-------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| ASETONITRIL | 200-835-2 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-00067 |

## Peraturan Kebangsaan

Pencemar Organik Berterusan Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Potensi Penipisan Ozon Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

PICCS - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

IECSC - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

KECL - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

WEL - Had Pendedahan Tempat Kerja

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

RPE - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

LC50 - Kepekatan maut 50%

POW - Pekali sekatan Oktanol: Air

TSCA - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

DSL/NDL - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

ENCS - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

AICS - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventori Bahan Kimia New Zealand

TWA - Purata Berpemberat Masa

IARC - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

LD50 - Dos maut 50%

EC50 - Kepekatan Berkesan 50%

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Acetonitrile

Tarikh Semakan 24-Mac-2025

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

## Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadvisor - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Tarikh Semakan

24-Mac-2025

Ringkasan semakan

Tidak berkenaan.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**